Blind Spot: Arbeitspakete

Gruppe: Mika Brückner, Yannik Köllmann

Anwendungspraktikum 3D-Rechnersehen / Projekt „Intelligente Systeme“

November 2026

Projektüberblick

Blind Spot ist ein Hinderniswarner für Blinde. Eine Kamera auf Brusthöhe erkennt Hindernisse im Gehbereich, schätzt ihren Abstand monokular und warnt per Stereo-Ton. Das System ergänzt den Langstock bei Hindernissen auf Brust- und Kopfhöhe.

Ein vortrainiertes Tiefenmodell dient als Basismodell. Darauf aufbauend verbessern wir die metrische Genauigkeit auf zwei Wegen parallel: durch Fine-Tuning auf passenden Daten und durch eine Skalierung über Bodenebene und bekannte Kamerahöhe (Bodenskalierung). Ein iPhone 12 Pro mit LiDAR liefert Referenztiefen. Zum Schluss läuft die Pipeline als App direkt auf dem iPhone.

Meilenstein	Datum	Ergebnis
M0	04.11.2026	Planung fertig
M1	18.11.2026	Testset, Auswertungsframework und Offline-Pipeline mit Basismodell
M2	09.12.2026	Echtzeitbetrieb mit Audio-Feedback, Bodenskalierung integriert
M3	06.01.2027	Fine-Tuning abgeschlossen und bewertet
M4	20.01.2027	Prototyp inkl. App fertig, alle Varianten ausgewertet
Vorstellung	03.02.–10.02.2027	Vortrag und Demo

Aufwand in Personentagen (PT), nicht in Vollzeittagen. Jedes Arbeitspaket hat eine verantwortliche Person (**Mika** oder **Yannik**). Die Ergebnissicherung bearbeiten beide gemeinsam (**Beide**).

Ein Arbeitspaket beginnt erst, wenn alle seine Vorgänger abgeschlossen sind (Ende-Anfang-Beziehung, wie im Gantt-Diagramm üblich). Der Start liegt daher immer nach dem Ende des letzten Vorgängers.

1 Work Breakdown Structure

Ebene 1 ist nach Objekt gegliedert, also nach den Komponenten des Systems. Ebene 2 ist nach Funktion gegliedert, also nach Tätigkeiten. Die zeitliche Orientierung folgt im Gantt-Diagramm.

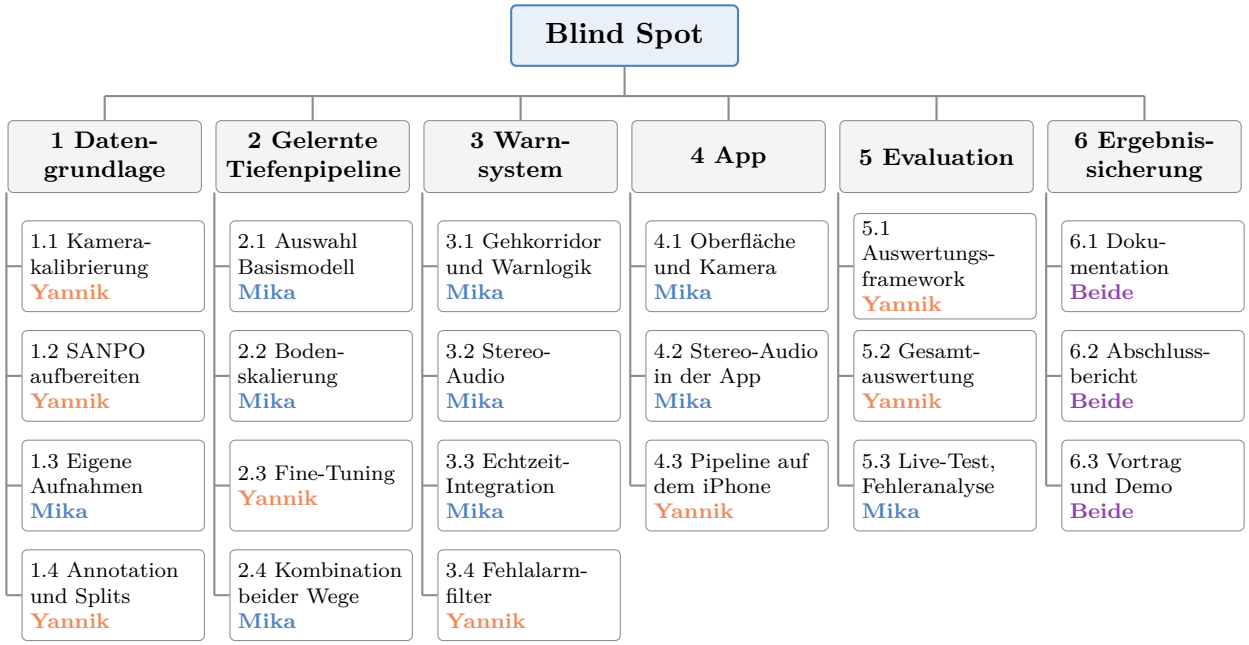


Abbildung 1: Work Breakdown Structure: 6 Komponenten, 21 Arbeitspakete

2 Arbeitspakete

1 Datengrundlage

1.1 Kamerakalibrierung

Ziel:	Für das iPhone sind die Kameraparameter (Brennweite und Bildmittelpunkt) sowie die Höhe der Kamera am Körper bestimmt und im Repo abgelegt.
Verantwortlich:	**Yannik**
Aufwand:	1 PT
Zeitraum:	02.11.–04.11.2026
Vorgänger:	–

1.2 SANPO aufbereiten

Ziel:	Eine Teilmenge von SANPO (Brustkamera, Synthetic und ausgewählte Real-Sessions) ist geladen und über einen Loader mit Tiefe in Metern lesbar.
Verantwortlich:	**Yannik**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	02.11.–10.11.2026
Vorgänger:	–

1.3 Eigene Aufnahmen

Ziel:	Etwa 10 Testwege innen und außen mit definierten Hindernistypen sind mit iPhone-LiDAR aufgenommen, dazu getrennte Trainingsaufnahmen.
Verantwortlich:	**Mika**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	05.11.–15.11.2026
Vorgänger:	1.1

1.4 Annotation und Splits

Ziel:	Hindernisse im Testset sind markiert und feste Train-, Val- und Test-Splits liegen versioniert im Repo.
Verantwortlich:	**Yannik**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	16.11.–18.11.2026
Vorgänger:	1.2, 1.3

2 Gelernte Tiefenpipeline

2.1 Auswahl des Basismodells

Ziel:	Zwei bis drei metrische Tiefenmodelle sind auf den Testdaten verglichen und das Basismodell ist festgelegt.
Verantwortlich:	**Mika**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	11.11.–18.11.2026
Vorgänger:	1.2, 5.1

2.2 Bodenskalierung

Ziel:	Die Tiefe eines beliebigen Modells wird pro Bild über Bodenebene (RANSAC) und Kamerahöhe in Meter korrigiert, mit Rückfall bei fehlendem Boden.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	4 PT
Zeitraum:	19.11.–09.12.2026
Vorgänger:	1.1, 2.1

2.3 Fine-Tuning

Ziel:	Ein auf SANPO und eigenen Trainingsdaten nachtrainiertes Modell liegt vor und ist gegen das Basismodell ausgewertet.
Verantwortlich:	Yannik
Aufwand:	5 PT
Zeitraum:	19.11.–23.12.2026
Vorgänger:	1.4, 2.1

2.4 Kombination von Fine-Tuning und Bodenskalierung

Ziel:	Fine-Tuning und Bodenskalierung sind kombiniert ausgewertet und es ist entschieden, ob das nachtrainierte Modell in den Prototyp eingeht.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	1 PT
Zeitraum:	28.12.2026–06.01.2027
Vorgänger:	2.2, 2.3

3 Warnsystem

3.1 Gehkorridor und Warnlogik

Ziel:	Hindernisse im Gehkorridor lösen offline eine Warnung aus, die naive Baseline ohne Korridor ist umgesetzt.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	11.11.–18.11.2026
Vorgänger:	1.2

3.2 Stereo-Audio

Ziel:	Richtung wird über links und rechts, Nähe über die Piepfrequenz hörbar ausgegeben.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	19.11.–29.11.2026
Vorgänger:	3.1

3.3 Echtzeit-Integration

Ziel:	Kamerastream, Tiefenmodell, Warnlogik und Audio laufen live in einer Schleife, die Latenz ist gemessen.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	3 PT
Zeitraum:	30.11.–09.12.2026
Vorgänger:	2.1, 3.1, 3.2

3.4 Fehlalarmfilter

Ziel:	Mindestgröße, Mehrbild-Bestätigung und ein 3D-Korridor über die Bodenebene reduzieren Fehlalarme.
Verantwortlich:	Yannik
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	10.12.–23.12.2026
Vorgänger:	2.2, 3.3

4 App

4.1 App-Oberfläche und Kamera

Ziel:	Eine iPhone-App zeigt den Kamerastream, hat Start und Stopp und stellt eine Warnanzeige bereit.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	10.12.–17.12.2026
Vorgänger:	3.3

4.2 Stereo-Audio in der App

Ziel:	Die Stereo-Warntöne (Richtung über links und rechts, Nähe über die Piepfrequenz) werden direkt in der App ausgegeben.
Verantwortlich:	Mika
Aufwand:	1 PT
Zeitraum:	18.12.–23.12.2026
Vorgänger:	3.2, 4.1

4.3 Pipeline auf dem iPhone

Ziel:	Tiefenmodell, Bodenskalierung, Warnlogik und Fehlalarmfilter laufen live auf dem iPhone, die Latenz ist auf dem Gerät gemessen.
Verantwortlich:	Yannik
Aufwand:	3 PT
Zeitraum:	07.01.–20.01.2027
Vorgänger:	2.4, 3.4, 4.2

5 Evaluation

5.1 Auswertungsframework

Ziel:	Ein Skript bewertet jede Variante gleich: Tiefenfehler, Recall, Fehlalarme, Richtung und Latenz.
Verantwortlich:	Yannik
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	02.11.–10.11.2026
Vorgänger:	–

5.2 Gesamtauswertung

Ziel:	Alle Varianten sind auf dem Testset verglichen: naive Baseline, Basismodell, Basismodell mit Bodenskalierung, nachtrainiertes Modell und nachtrainiertes Modell mit Bodenskalierung.
Verantwortlich:	**Yannik**
Aufwand:	3 PT
Zeitraum:	11.01.–20.01.2027
Vorgänger:	2.4, 3.4

5.3 Live-Test und Fehleranalyse

Ziel:	Ein Live-Test mit Augenbinde ist durchgeführt und Fehlerfälle (Kopfhöhe, Treppe, Glas, Personen) sind analysiert.
Verantwortlich:	**Mika**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	14.01.–20.01.2027
Vorgänger:	3.3, 3.4

6 Ergebnissicherung

6.1 Dokumentation

Ziel:	Repo, README und Code-Dokumentation sind laufend gepflegt und zum Projektende vollständig.
Verantwortlich:	**Beide**
Aufwand:	2 PT
Zeitraum:	02.11.2026–27.01.2027
Vorgänger:	–

6.2 Abschlussbericht

Ziel:	Der Abschlussbericht mit Methoden, Ergebnissen und Fehleranalyse ist fertig.
Verantwortlich:	**Beide**
Aufwand:	4 PT
Zeitraum:	21.01.–02.02.2027
Vorgänger:	5.2, 5.3

6.3 Vortrag und Demo

Ziel:	Vortragsfolien und ein Demo-Video als Absicherung für die Live-Vorführung sind fertig.
Verantwortlich:	**Beide**
Aufwand:	3 PT
Zeitraum:	21.01.–02.02.2027
Vorgänger:	4.3, 5.2

3 Arbeitsverteilung

Person	Arbeitspakete	Aufwand (PT)
Mika Brückner	1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3	21
Yannik Köllmann	1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.2	20
Beide gemeinsam	6.1, 6.2, 6.3	9
Anteil pro Person		Mika 25,5 / Yannik 24,5
Gesamt		50